

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Курсовая работа
Нечеткий вывод по схеме «Мамдани»

Выполнила:

Косогова Мария Александровна

Группа: Р3106

Проверил:

Поляков Владимир Иванович,

Доцент, Кандидат технических наук

Санкт-Петербург 2025

Содержание

Модель ценообразования поддержанного телефона	3
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ	4
□ ШАГ 1. ФАЗИФИКАЦИЯ.....	4
□ ШАГ 2. БЛОК ВЫРАБОТКИ РЕШЕНИЯ	5
□ ШАГ 3. ДЕФАЗИФИКАЦИЯ	8

Модель ценообразования поддержанного телефона

Содержательная постановка задачи:

Разработать алгоритм, по которому определяется рекомендуемая цена, чтобы выставить свой бывший в употреблении телефон на продажу, исходя из срока использования и состояния аккумулятора.

Входные данные:

- 1) Срок использования - в годах
- 2) Состояния аккумулятора - от 0 до 1

Выходные данные:

- 1) Цена - в рублях

Основные этапы выполнения

▪ Шаг 1. Фазификация

Входные данные:

1) Срок использования (FY, MY, PY)

Обозначения:

- FY (few years) – мало лет
- MY (medium years) – средние лет
- PY (plenty of years) – много лет

2) Состояния аккумулятора (LAS, MAS, BAS)

Обозначения:

- LAS (low accumulator status) – низкое состояние аккумулятора
- MAS (medium accumulator status) – среднее состояние аккумулятора
- BAS (big accumulator status) – высокое состояние аккумулятора

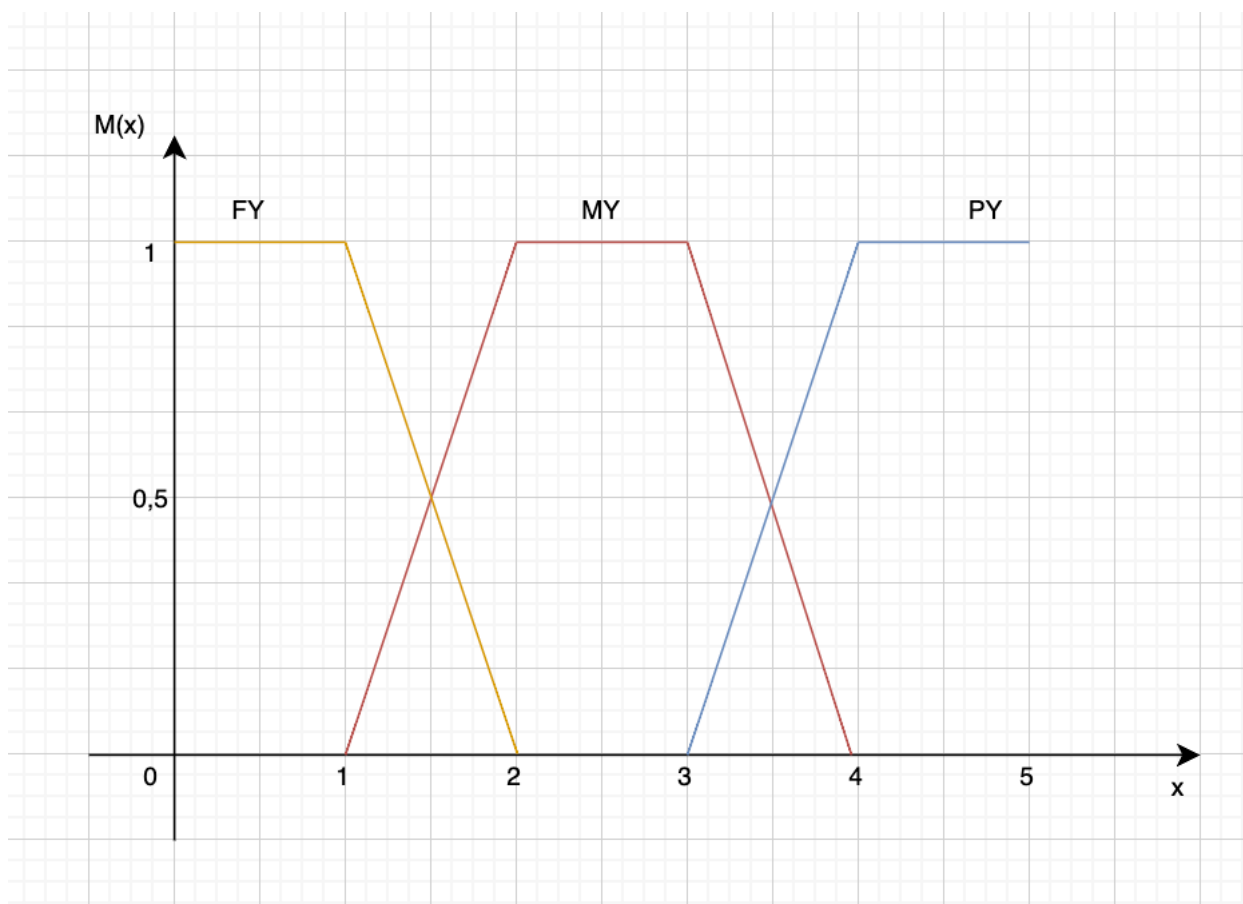
Выходные данные:

1. Цена (TP, LP, MP, HP, EP)

- TP (cheap price) – крошечная цена
- LP (low price) – низкая цена
- MP (medium price) – средняя цена
- HP (high price) – высокая цена
- EP (enormous price) – огромная цена

▪ Шаг 2. Блок выработки решения

а. Функция принадлежности для срока телефона

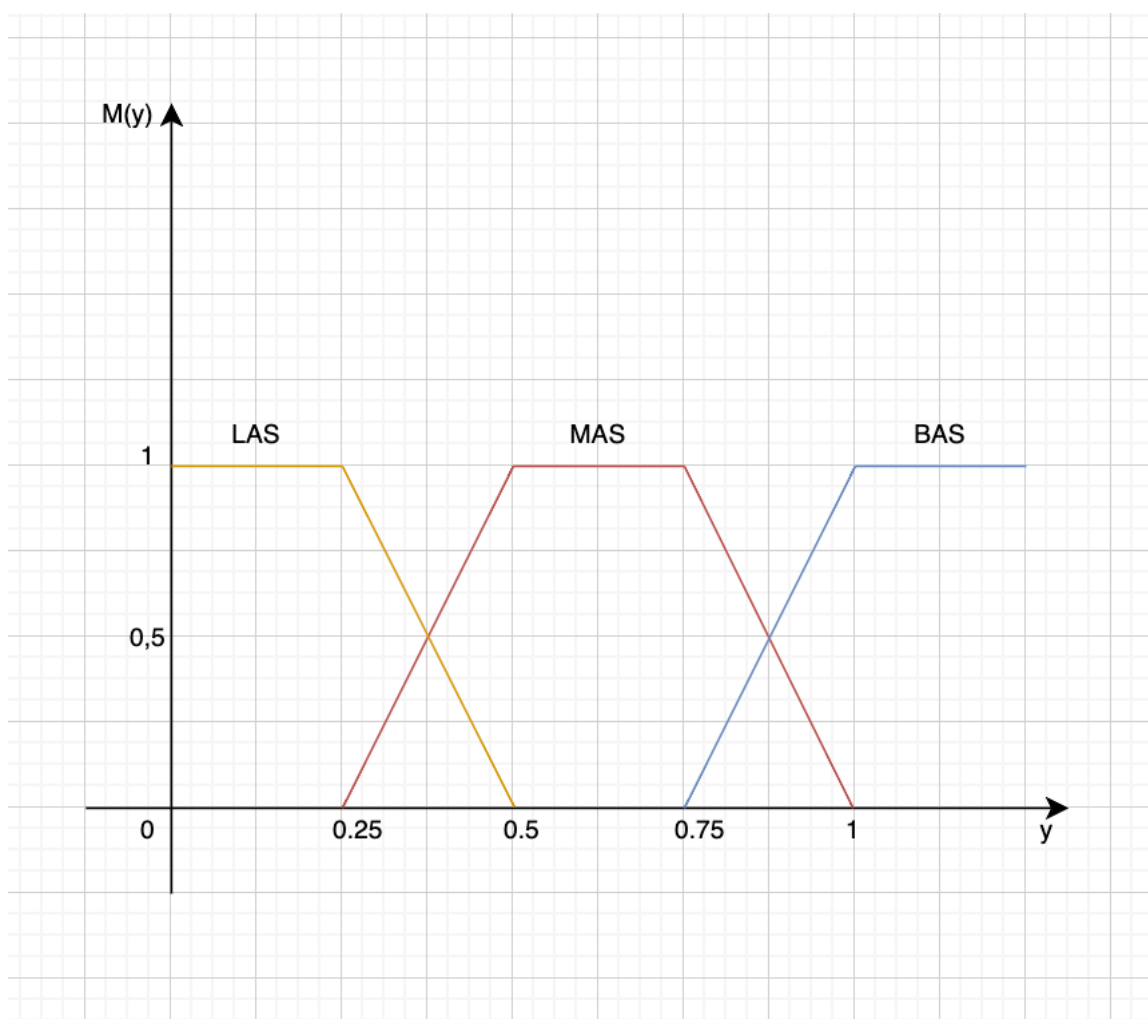


$$M_{FY}(X) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

$$M_{MY}(X) = \begin{cases} x - 1, & 1 \leq x \leq 2 \\ 1, & 2 < x \leq 3 \\ 4 - x, & 3 < x \leq 4 \end{cases}$$

$$M_{PY}(X) = \begin{cases} x - 3, & 3 \leq x \leq 4 \\ 1, & 4 < x \leq 5 \end{cases}$$

b. Функция принадлежности для оценки состояния аккумулятора

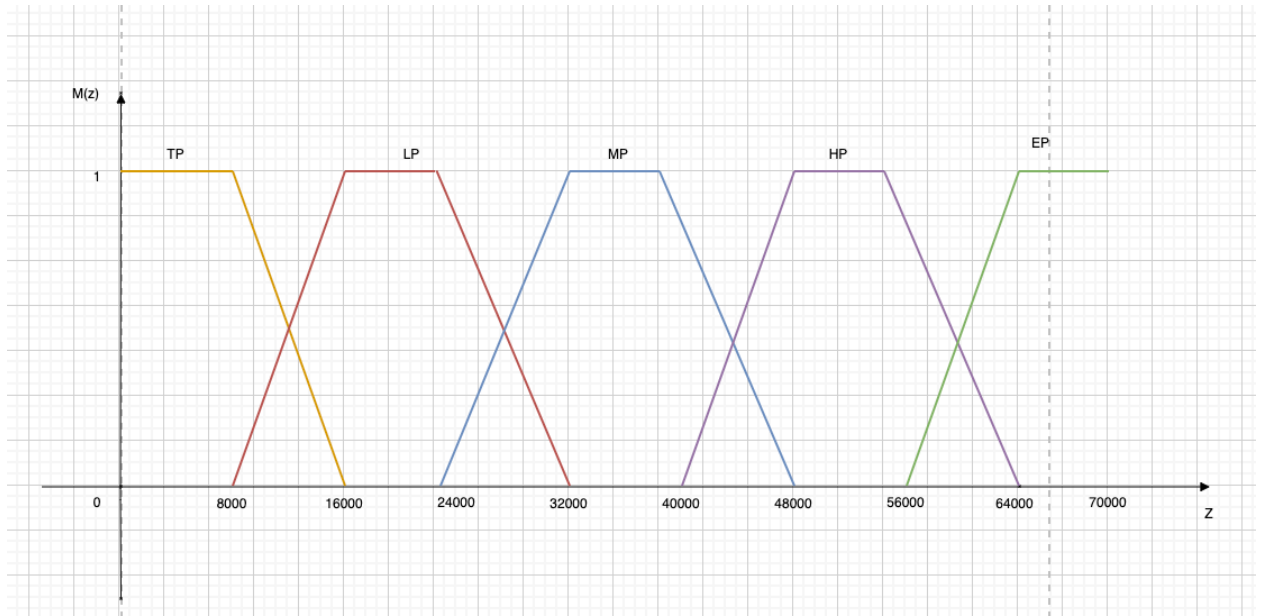


$$M_{LAS}(Y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq y \leq 0.25 \\ 2 - 4y, & 0.25 < y \leq 0.5 \end{cases}$$

$$M_{MAS}(Y) = \begin{cases} 4y - 1, & 0.25 \leq Y \leq 0.5 \\ 1, & 0.5 < y \leq 0.75 \\ 4 - 4y, & 0.75 < x \leq 1 \end{cases}$$

$$M_{BAS}(Y) = \begin{cases} 4y - 3, & 0.75 \leq y \leq 1 \\ 1, & 1 < y \leq 1.25 \end{cases}$$

с. Функция принадлежности для оценки итоговой цены для телефона



$$M_{TP}(Z) = \begin{cases} 1, & 0 \leq z \leq 8000 \\ 2 - 0.000125z, & 8000 < z \leq 16000 \end{cases}$$

$$M_{LP}(Z) = \begin{cases} 0.000125z - 1, & 8000 \leq z \leq 16000 \\ 1, & 16000 < z \leq 24000 \\ 4 - 0.000125z, & 24000 < z \leq 32000 \end{cases}$$

$$M_{MP}(Z) = \begin{cases} 0.000125z - 3, & 24000 \leq z \leq 32000 \\ 1, & 32000 < z \leq 40000 \\ 6 - 0.000125z, & 40000 < z \leq 48000 \end{cases}$$

$$M_{HP}(Z) = \begin{cases} 0.000125z - 5, & 40000 \leq z \leq 48000 \\ 1, & 48000 < z \leq 56000 \\ 8 - 0.000125z, & 56000 < z \leq 64000 \end{cases}$$

$$M_{EP}(Z) = \begin{cases} 0.000125Z - 7, & 56000 \leq z \leq 64000 \\ 1, & 64000 < z \leq 70000 \end{cases}$$

◇ База правил

Years	Accumulator status	LAS	MAS	BAS
FY		LP	HP	EP
MY		TP	MP	HP
PY		TP	LP	MP

◇ Оценка правил

Пусть Иван решил продать свой телефон, у которого срок использования равен 1,6 года и состояние аккумулятора 0,8

I. $M_{FY}(x)$ и $M_{MY}(x)$ для $X = 1.6$ года
 $M_{FY}(X) = -X + 2 = -1.6 + 2 = 0.4$
 $M_{MY}(X) = X - 1 = 1.6 - 1 = 0.6$

II. $M_{bas}(y)$ и $M_{mas}(y)$ для $Y = 0.8$
 $M_{MAS}(Y) = 4 - 4y = 4 - 4 \cdot 0.8 = 0.8$
 $M_{BAS}(Y) = 4y - 3 = 4 \cdot 0.8 - 3 = 0.2$

◇ 2 правила, которые нужно оценить

- 1) Мало лет использования устройства и среднее состояние аккумулятора
- 2) Мало лет использования устройства и высокое состояние аккумулятора
- 3) Среднее количество лет использования устройства и среднее состояние аккумулятора
- 4) Среднее количество лет использования устройства и высокое состояние аккумулятора

◇ Степень истинности для каждого условия

- 1) $S_1 = \min(M_{FY}(1.6), M_{mas}(0.8)) = \min(0.4, 0.8) = 0.4$
- 2) $S_2 = \min(M_{FY}(1.6), M_{bas}(0.8)) = \min(0.4, 0.2) = 0.2$
- 3) $S_3 = \min(M_{MY}(1.6), M_{mas}(0.8)) = \min(0.6, 0.8) = 0.6$
- 4) $S_4 = \min(M_{MY}(1.6), M_{bas}(0.8)) = \min(0.6, 0.2) = 0.2$

Years	Accumulator status	LAS	MAS	BAS
FY			HP	EP
MY			MP	HP
PY				

■ Шаг 3. Дефазификация

Максимальная степень m истинности условия соответствует **правилу Medium Price**
 Итоговые расчеты:

$$M_{HP}(Z) = \begin{cases} 0.000125z - 5, & 40000 \leq z \leq 48000 \\ 1, & 48000 < z \leq 56000 \\ 8 - 0.000125z, & 56000 < z \leq 64000 \end{cases}$$

$$Z_1 = 28800$$

$$Z_2 = 43200$$

Итоговая цена – 36000

Таким образом, рекомендуемая цена для продажи телефона Ивана составляет 36000 рубля